

# Dental-fit AX

팀 올리브

신은지 · 엄주원 · 이원영

# 치과 제조는 자동화된 것처럼 보이지만, 현장은 아직 사람으로 버팁니다

CAD/CAM 장비가 있어도 workflow 사이사이에는  
사람이 직접 확인하고 넘기는 구간이 촘촘하게 남아 있습니다.

## 핵심 질문

물량이 늘어날 때,  
사람도 같이 늘어야 하는 구조를  
어떻게 바꿀 것인가?

01 디자인-확인-CAM 투입이  
사람 사이에서 반복

02 파일·재료·장비·순서를  
계속 수동 확인

03 물량이 늘면 사람도  
같이 늘어나는 구조

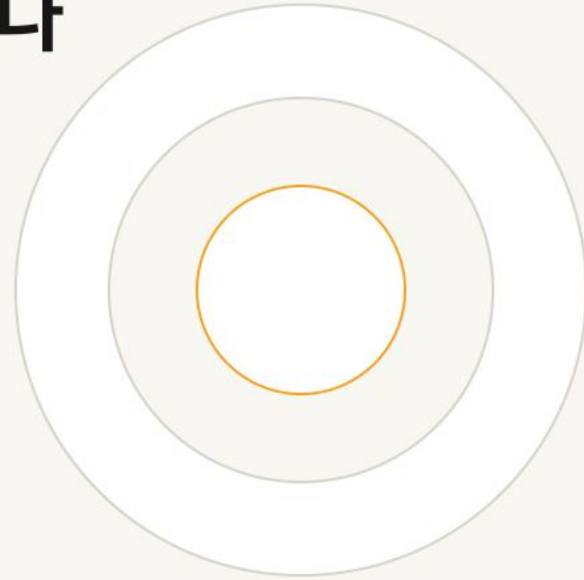
첫 장부터 지르코니아 잔재가 아니라 사람 밀도와  
workflow 비효율을 보여준다.

## 초기 가설

## 처음에는 지르코니아 낭비 문제로 시작했습니다

지르코니아 밀링은 정해진 디스크를 깎아내는 공정입니다.  
그래서 보철물을 만들 때마다 잔여 디스크와 분진이 생깁니다.

- 잔여 디스크가 남는다
- 분진이 발생한다
- 배치를 잘하면 낭비가 줄 것이라고 봤다



밀링 디스크 / 잔여물 / 분진

하지만 현장 인터뷰 이후, 이 문제정의는 수정되었습니다.

## 현장은 “배치보다 사람과 시간이 문제”라고 말했습니다

### K&D 기공소

우리가 배운 것

폐기물보다 치과기공 자동화 장비·소프트웨어가 더 큰 기회

재활용 가설 축소

### 배은정 교수님

우리가 배운 것

지르코니아 3D 프린팅은 강도·쉐이드·상용성 병목

3D 프린팅 단기 대체 기각

### 티핏기공소

우리가 배운 것

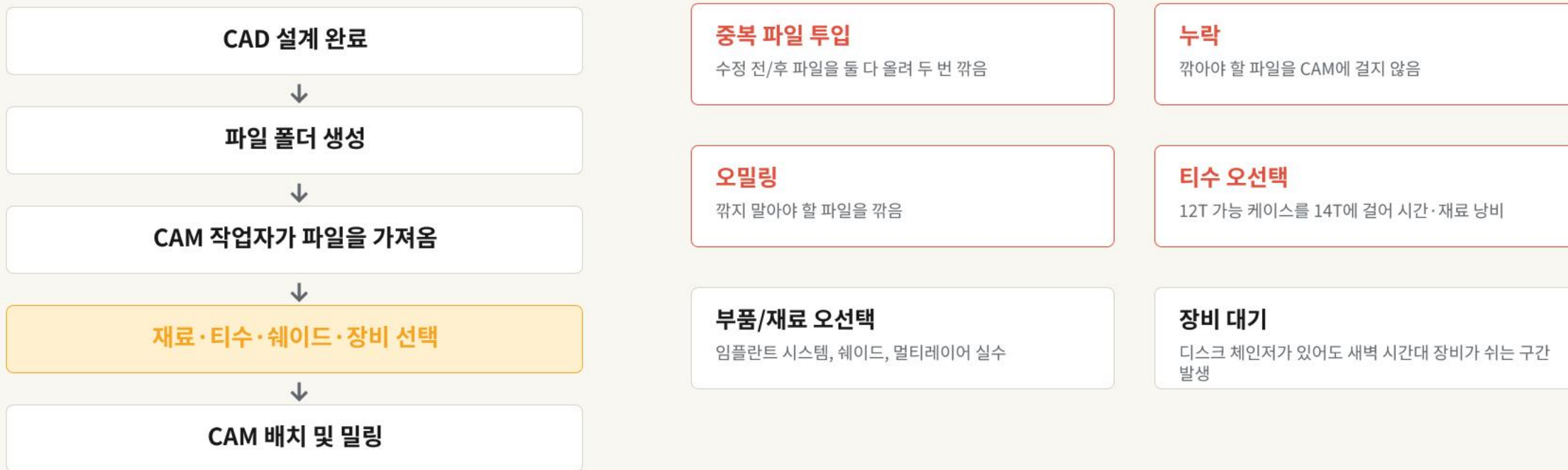
배치 효율은 곁들이는 문제, 진짜 문제는 잘못 깎는 것과 시간

AX 문제정의 확정

“효율은 곁들이는 거죠. 진짜 문제는 잘못 깎는 게 생각보다 좀 있다.”

지르코니아 낭비는 결과입니다. 원인은 사람 중심 workflow에서 반복되는 운영 손실입니다.

## 진짜 문제는 CAM 전후 workflow의 휴먼에러입니다



작업 기준이 시스템화되어 있지 않고,  
숙련자 경험과 수작업 확인에 의존한다.

# 이제는 사람으로 메꾸기 어려워졌습니다

과거에는 숙련자가 비효율을 메울 수 있었습니다. 하지만 지금은 구조가 바뀌고 있습니다.

## 01 숙련자 부족

신입 교육 기간이 길고  
숙련자 의존도가 높음

## 02 인건비 부담

급여뿐 아니라 4대보험, 퇴직금,  
세금까지 발생

## 03 시간 효율 한계

장비 대기과 재작업 시간이 곧 손실

## 04 자동화 요구

기공소 내부에서도 개발자 채용과  
자동화 솔루션을 고민

## 현장 근거

K&D: 인건비와 인적자원 문제가 크다. 자동화되면  
재료비 중심 구조로 갈 수 있다.

티핏: 제조업에서는 사람이 많이 들어갈수록 손해다.

## 국내 치기공소 시장

**6,000억-8,000억 원**

티핏기공소 소장님 추정. 국내 장악 후 해외 진출 필수.



## 기존 CAD/CAM은 있지만, workflow AX 레이어는 비어 있습니다

| 대안        | 왜 부족한가                                                 | 우리 판단      |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 3D 프린팅    | 강도·웨이드·상용성 병목으로 현시점 밀링 전체 대체 어려움                       | 장기 비전      |
| 단순 배치 최적화 | 기존 CAM 자동 네스팅이 있고 현장도 이미 아껴 씀                          | 부가 기능      |
| 기존 CAM    | 밀링 계산과 배치에는 강하지만 파일 흐름·중복·누락·오선택·장비 대기는 조직 단위로 관리하지 못함 | 우리가 들어갈 영역 |

### Dental-fit의 위치



Dental-fit은 CAD/CAM을 대체하지 않습니다. 기존 workflow 위에 얹히는 오류 감지·운영 진단 레이어입니다.

# Dental-fit은 치기공소 CAM 운영 AX 솔루션입니다

CAD/CAM workflow에서 발생하는 중복·누락·오선택·장비 대기·재작업을 줄이는  
치기공소 CAM 운영 AX 솔루션

먼저 실제 손실이 어디서 얼마나 발생하는지 측정합니다.

- 01 최근 30-50개 케이스 흐름 분석
- 02 중복/누락/오선택 빈도 측정
- 03 재밀링 1건당 비용·시간 계산
- 04 CAM 담당자 수동 확인 시간 측정
- 05 장비 대기시간 측정

이후 MVP 후보

## 폴더 감시

CAD 완료 파일 생성/수정 감지

## 파일 오류 감지

중복·구버전·누락 위험 경고

## 재료/티수 체크

케이스 높이·셰이드·시스템 오선택 방어

## 작업 큐 리포트

장비 대기시간과 작업 흐름 시각화

## 월 손실 리포트

오류와 대기시간을 비용으로 환산

치기공소가 살아남기 위해 AX는 선택이 아닌 필수입니다.



## 외부 근거: 왜 workflow AX인가

내부 인터뷰·팀 문서는 출처에 넣지 않고, 공개 학술자료와 KCI 등재 논문만 사용했습니다.

### 디지털 workflow는 이미 보철 생산의 표준 축

IOS·CAD/CAM·digital design workflow는 시간 효율, 정밀도, 비용 관점에서 검증되고 있습니다.

Bernauer et al., 2023; Turkyilmaz et al., 2022

### 문제는 장비보다 운영·커뮤니케이션

업무량, 인력 부족, 디지털 시스템, 관리 정책이 치과-기공소 협업 품질에 영향을 줍니다.

Ismail & Al-Moghrabi, 2023

### AI/자동화는 실무 니즈와 연결됨

치과기공사는 AI가 효율, 생산성, 정확도, workflow와 커뮤니케이션을 높일 수 있다고 봅니다.

Lin et al., 2023

### 3D 프린팅 지르코니아는 장기 후보

AM zirconia는 유망하지만 원료 슬러리, 가공, 수축률, 기계적 품질 문제가 남아 있습니다.

Su et al., 2023

### 국내 기공소도 경영 안정성 이슈가 있음

KCI 등재 연구에서 치과기공소 경영악화 원인과 개선 필요성이 분석되었습니다.

Lee, 2025

APA 상세 출처는 다음 장에 별도 정리했습니다.

# References (APA)

내부 문서, 인터뷰 원문, 팀 회의록은 이 출처 장표에 포함하지 않았습니다.

## Digital workflow

Bernauer, S. A., Zitzmann, N. U., & Joda, T. (2023). The complete digital workflow in fixed prosthodontics updated: A systematic review. *Healthcare*, 11(5), 679. <https://doi.org/10.3390/healthcare11050679>

## AI in dental labs

Lin, G. S. S., Ng, Y. S., Nik Abdul Ghani, N. R., & Chua, K. H. (2023). Revolutionising dental technologies: A qualitative study on dental technicians' perceptions of artificial intelligence integration. *BMC Oral Health*, 23, 690. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03389-x>

## 3D printed zirconia

Su, G., Zhang, Y., Jin, C., Zhang, Q., Lu, J., Liu, Z., Wang, Q., Zhang, X., & Ma, J. (2023). 3D printed zirconia used as dental materials: A critical review. *Journal of Biological Engineering*, 17, 78. <https://doi.org/10.1186/s13036-023-00396-y>

## Dental lab management

Lee, H.-E. (2025). Causes and problems of management deterioration for improving the management environment of dental laboratories. *Journal of Technologic Dentistry*, 47(2), 145-155. <https://doi.org/10.14347/jtd.2025.47.2.145>

## Clinic-lab workflow

Ismail, E. H., & Al-Moghrabi, D. (2023). Interrelationship between dental clinicians and laboratory technicians: A qualitative study. *BMC Oral Health*, 23, 682. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03395-z>

## CAD/CAM milling limits

Turkyilmaz, I., Wilkins, G. N., & Yun, S. (2022). Moving from analogue to digital workflows in dentistry: Understanding undermilling and overmilling as detrimental factors in fabricating CAD/CAM crowns. *Primary Dental Journal*, 11(2), 59-61. <https://doi.org/10.1177/20501684221100938>

## 시행착오 / 가설 기각

| 가설        | 왜 줄었나                                | 근거          |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 재활용       | 기존 수거 업체 존재, 분류·혼합·인증·영업 부담          | K&D 인터뷰     |
| 3D 프린팅    | 강도·쉐이드·상용성 병목                        | 배은정 교수님 인터뷰 |
| 단순 배치 최적화 | 기존 CAM과 현장 노하우가 이미 존재, 핵심 pain은 휴먼에러 | 티핏기공소 인터뷰   |

**메시지:** 우리가 틀린 것이 아니라, 현장 검증을 통해 더 정확한 문제로 이동했다.

## 티핏기공소 핵심 인용

**Q1** “기공소의 미래는 자동화라고 생각해요. 무조건 자동화다.”

**Q2** “효율은 곁들이는 거죠. 진짜 문제는 잘못 깎는 게 생각보다 좀 있다.”

**Q3** “배치의 문제가 아니라 배치에 들어가는 시간이 문제.”

**Q4** “다른 기공소도 그런 문제들이 100% 있고, 99%도 아니고 100% 있습니다.”

**Q5** “제조업은 무조건 시간. 시간을 어떻게 줄이느냐.”

## 수치 근거

| 항목              | 수치                    | 출처/상태        |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| 국내 치기공소 시장      | 6,000억-8,000억 원       | 티핏기공소 소장님 추정 |
| 잘못 깎는 사고        | 주 2-3회 가능             | 티핏기공소 인터뷰    |
| 지르코니아 1개 오가공 비용 | 약 5천 원 + 시간 + 버 + 재료비 | 티핏기공소 인터뷰    |
| 초기 가격 감도        | 월 10만 원               | 티핏기공소 인터뷰    |
| 효과 확인 후 가격 감도   | 월 30만-50만 원           | 티핏기공소 인터뷰    |
| 월 20만 원 솔루션 가능성 | 손실이 사라진다면 가능          | 티핏기공소 인터뷰    |

**주의: 시장 숫자는 과장하지 않고, 현장 추정치로 방어한다.**

# Q&A 핵심 답변

## 기존 CAM이 이미 하지 않나요?

기존 CAM은 배치와 밀링 계산에 강합니다. Dental-fit은 CAD 파일이 CAM에 들어가기 전후의 파일 흐름, 중복, 누락, 오선택, 장비 대기 같은 workflow 운영 손실을 봅니다.

## 그래서 MVP가 뭔가요?

첫 제품을 단정하기 전에 실제 케이스 30-50개로 월 손실액을 측정합니다. 이후 가장 손실이 큰 지점부터 MVP로 좁힙니다.

## 시장이 작지 않나요?

국내는 보수적으로 6,000억-8,000억 원 규모로 보고, 이 문제는 한국만이 아니라 치과 제조 workflow의 문제이므로 해외 진출이 필수입니다.

## 왜 학생팀이 할 수 있나요?

보철 제작을 직접 하려는 것이 아닙니다. 파일 흐름, 오류 감지, 작업 큐, 손실 리포트처럼 소프트웨어로 검증 가능한 지점부터 시작합니다.